

BASE DE DATOS LOCAL - FERRETERIA

PRESENTADO POR:
JHAN BRANDON RIASCOS

PRESENTADO A:
ING. BRAYAN ARCOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
DESARROLLO DE BASE DE DATOS
MOCOA
2024

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCION	4
HERRAMIENTAS Y METODOLOGIA.....	5
HERRAMIENTAS	5
METODOLOGIA	5
DESARROLLO DEL INFORME	6
RELACIONES PRINCIPALES Y CARDINALIDAD	7
CONSULTAS SQL.....	8
ANALISIS Y DISCUSION	12
CONCLUSIONES.....	13
RECOMENDACIONES	13
REFERENCIAS	14

RESUMEN EJECUTIVO

En este corte, se abordaron conceptos fundamentales para la manipulación de bases de datos relacionales. Iniciamos con el uso de funciones básicas para el manejo de datos, abarcando funciones matemáticas, de cadenas de texto y funciones agregadas, tales como COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX. Estas funciones nos permitieron realizar cálculos y obtener información clave sobre los datos.

Se exploró la agrupación de datos mediante la cláusula GROUP BY, y el filtrado de resultados con HAVING para refinar los conjuntos de datos agrupados. Posteriormente, se estudiaron las relaciones entre tablas utilizando diversas técnicas de combinación: INNER JOIN para obtener registros coincidentes, LEFT JOIN para incluir todos los registros de la tabla izquierda, y CROSS JOIN para generar combinaciones entre los registros de ambas tablas.

Finalmente, se realizaron subconsultas en diferentes contextos, aplicándolas en la cláusula FROM, el SELECT y en condiciones con IN, EXISTS o ALL, lo que permitió abordar consultas más complejas y obtener resultados específicos según las necesidades de análisis.

INTRODUCCION

En la actualidad, la gestión eficiente de la información es un factor crítico para el éxito de cualquier negocio, ayuda a optimizar la toma de decisiones, almacenar y recuperar información. En el contexto de la ferretería a la que se le diseña la base de datos, es una decisión estratégica implementar un software que permita la gestión de productos, clientes, proveedores y transacciones ya que aumentará la eficiencia en las operaciones diarias.

La importancia de este trabajo radica en su potencial para transformar la gestión de la información en la ferretería y aportar valor a la organización en general.

Este primer corte del semestre refleja los avances significativos alcanzados en la implementación del proyecto, destacando el diseño de la base de datos, la normalización de las tablas y el desarrollo de consultas SQL.

HERRAMIENTAS Y METODOLOGIA

HERRAMIENTAS

- MySQL
- GitHub
- Git-bash

METODOLOGIA

El diseño de la base de datos se fundamentó en la revisión de proyectos anteriores y en consultas web, lo que permitió elaborar un diagrama ER inicial aplicando técnicas de normalización. Posteriormente, se instaló MySQL, herramienta en la que se diseñó la base de datos utilizando scripts para la creación de tablas. Se generó y ajustó el diagrama entidad-relación (ER) conforme a los requerimientos del proyecto.

Desde una perspectiva estratégica, se analizaron los posibles requerimientos de información de la ferretería para la toma de decisiones, lo que condujo a la elaboración de consultas SQL, tanto simples como complejas, orientadas al filtrado y manipulación de datos. Se estructuró un repositorio en GitHub, sincronizado con el equipo local, donde se subieron los avances, incluyendo la base de datos, scripts de creación de tablas, scripts de inserción de datos, consultas y el modelo entidad-relación. Finalmente, se elaboró el informe del proyecto, el cual fue presentado al docente para su evaluación.

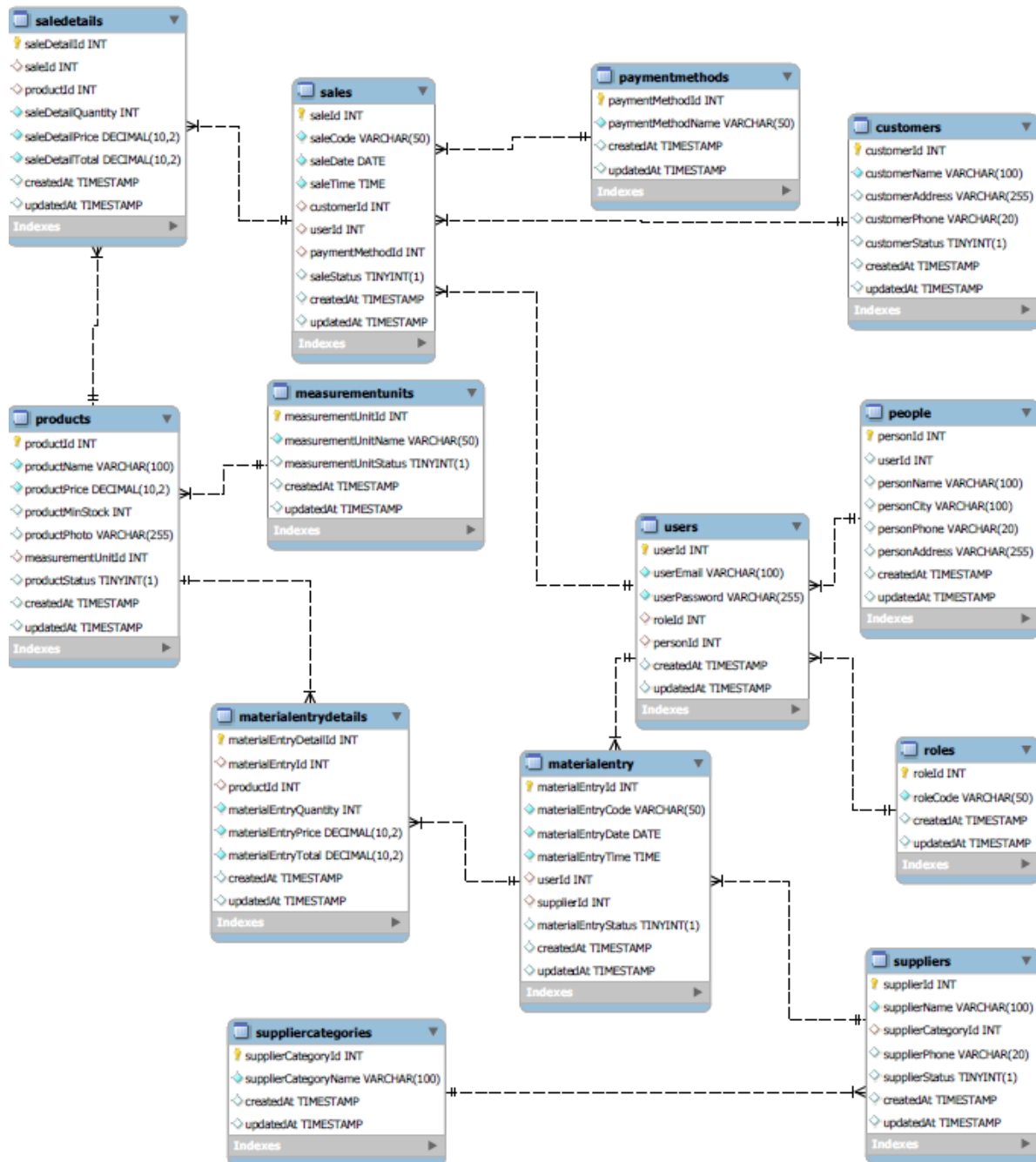
A continuación relaciono el link del trabajo en Github:

<https://github.com/jhanbrandon/BaseDeDatosLocal>

DESARROLLO DEL INFORME

La base de datos "Ferretería" está compuesta por varias tablas que gestionan la información clave de una ferretería, incluyendo usuarios, productos, clientes, proveedores, ventas y entradas de material. A continuación, se describen las tablas principales, sus relaciones y claves:

- sales: Contiene los detalles de cada venta realizada, como la fecha, la hora, el cliente asociado, el método de pago utilizado y el monto total.
- saledetails: Almacena los detalles específicos de cada venta, incluyendo los productos vendidos, la cantidad, el precio por unidad y el subtotal.
- products: Registra información sobre los productos disponibles, como el nombre, el precio, el stock y el estado del producto.
- measurementunits: Lista las unidades de medida para los productos o materiales, como unidades, litros o metros.
- materialentry: Registra la entrada de materiales a la ferretería, incluyendo el código de la entrada, la fecha, la hora, el proveedor y el estado de la entrada.
- materialentrydetails: Proporciona detalles específicos sobre cada entrada de material, como los productos recibidos, la cantidad, el precio y el subtotal.
- suppliers: Contiene información sobre los proveedores de la ferretería, incluyendo el nombre, el teléfono y la dirección.
- suppliercategories: Clasifica a los proveedores en diferentes categorías según el tipo de materiales o productos que suministran.
- customers: Registra los datos de los clientes, como el nombre, la dirección, el teléfono y el estado del cliente.
- users: Almacena información sobre los usuarios del sistema, como el correo electrónico, la contraseña, el rol asignado y el estado del usuario.
- people: Contiene información personal adicional relacionada con los usuarios, como el nombre, el teléfono y la dirección.
- roles: Define los diferentes roles o perfiles que pueden tener los usuarios, como administrador, vendedor, etc.
- paymentmethods: Registra los métodos de pago disponibles, como efectivo, tarjeta de crédito, etc.



RELACIONES PRINCIPALES Y CARDINALIDAD

En esta base de datos solo se presentan la relación de uno a muchos, tal como se describe a continuación:

- **sales - salesdetails**: Existe una relación uno a muchos, donde cada venta (sales) puede tener múltiples detalles asociados en salesdetails, representando los productos vendidos en cada transacción.

- **products - saledetails y materialentrydetails:** La tabla products se relaciona con saledetails y materialentrydetails, indicando qué productos se vendieron o se recibieron en cada entrada de material.
- **measurementunits - products y materialentrydetails:** La tabla measurementunits está relacionada con products y materialentrydetails para especificar las unidades de medida asociadas a los productos y materiales.
- **materialentry - materialentrydetails:** Relación uno a muchos donde cada entrada de material (materialentry) puede tener múltiples detalles en materialentrydetails, especificando los materiales ingresados en cada entrada.
- **suppliers - materialentry:** Los proveedores (suppliers) están relacionados con las entradas de material (materialentry), indicando quién suministró los materiales.
- **customers - sales:** Cada venta (sales) está asociada a un cliente en la tabla customers, indicando quién realizó la compra.
- **users - people:** La tabla users se relaciona con people para vincular la información del usuario del sistema con su información personal.
- **users - roles:** Los usuarios (users) están relacionados con los roles (roles) para asignar permisos y definir su perfil en el sistema.
- **paymentmethods - sales:** La tabla paymentmethods se relaciona con sales para indicar el método de pago utilizado en cada venta.

CONSULTAS SQL

- Longitud del Código de Venta

USE hardwareshop;

SELECT

SaleCode,

length(saleCode) AS SaleCodeLength

FROM sales;

- Nombre del Proveedor en Minúsculas

USE hardwareshop;

SELECT

CONCAT('Supplier: ', LOWER(SupplierName)) AS LowerSupplierName

FROM SUPPLIERS;

USE hardwareshop;

- Código Corto del Producto

SELECT

CONCAT('Product Code: ', SUBSTRING(ProductName, 1, 3)) AS
ShortProductName

FROM PRODUCTS;

- Relación de Entradas de Material y Proveedores

USE hardwareshop;

SELECT me.materialEntryCode, s.supplierName

FROM materialEntry me

LEFT JOIN suppliers s ON me.supplierId = s.supplierId;

- Relación de Productos y Unidades de Medida

USE hardwareshop;

SELECT p.productName, mu.measurementUnitName

FROM products p

LEFT JOIN measurementUnits mu ON p.measurementUnitId =
mu.measurementUnitId;

- Unidades de Medida y Productos

USE hardwareshop;

SELECT mu.measurementUnitName, p.productName

FROM products p

RIGHT JOIN measurementUnits mu ON p.measurementUnitId =
mu.measurementUnitId;

- Ventas y Clientes

USE hardwareshop;

SELECT c.customerName, s.saleCode

FROM customers c

RIGHT JOIN sales s ON c.customerId = s.customerId;

Relación de Productos y Detalles de Ventas

USE hardwareshop;

SELECT p.productName, sd.saleDetailId

FROM products p

RIGHT JOIN saleDetails sd ON p.productId = sd.productId;

- Entradas de Material y Proveedores

USE hardwareshop;

SELECT s.supplierName, me.materialEntryCode

FROM suppliers s

RIGHT JOIN materialEntry me ON s.supplierId = me.supplierId;

- Productos Vendidos en Ventas Específicas

USE hardwareshop;

SELECT productName

FROM products

WHERE productId IN (

 SELECT productId

 FROM saleDetails

 WHERE saleId IN (1, 2, 3)

);

- Existencia de Productos en Detalles de Venta

USE hardwareshop;

SELECT productName, productPrice

FROM products

WHERE productPrice > ALL (

 SELECT saleDetailPrice

 FROM saleDetails

 WHERE saleId = 1

);

- Existencia de Productos en Detalles de Venta

USE hardwareshop;

SELECT productName

FROM products

WHERE EXISTS (

 SELECT 1

 FROM saleDetails

 WHERE saleDetails.productId = products.productId

);

- Ventas con Detalles que Superan el Promedio de la Venta

USE hardwareshop;

SELECT

 sales.saleId,

 sales.saleDate,

 sales.saleCode,

 saleDetails.saleDetailTotalPrice

FROM (

 SELECT

 saleId,

 AVG(saleDetailTotalPrice) AS averageTotal

 FROM

 saleDetails

 GROUP BY

 saleId

) AS avgSales

INNER JOIN sales ON avgSales.saleId = sales.saleId

INNER JOIN saleDetails ON sales.saleId = saleDetails.saleId

WHERE saleDetails.saleDetailTotalPrice > avgSales.averageTotal;

ANALISIS Y DISCUSION

En el desarrollo de las consultas presentadas, se exploraron diversas técnicas de manipulación y análisis de bases de datos relacionales. El informe abarca una serie de temas clave, incluyendo el uso de funciones de cadena y matemáticas, la implementación de relaciones entre tablas mediante distintos tipos de JOIN, y la utilización de subconsultas para realizar filtrados avanzados y obtener resultados específicos.

El uso de estas consultas en un contexto práctico, como la gestión de datos en una ferretería, demuestra cómo las técnicas de SQL pueden aplicarse para optimizar la organización y el análisis de la información. Las funciones básicas y avanzadas presentadas permiten desde tareas simples de manipulación de datos hasta análisis más complejos que pueden apoyar la toma de decisiones.

Además, la implementación de JOIN y subconsultas destaca la importancia de entender cómo se relacionan los datos en una base de datos relacional. Si bien estos enfoques permiten obtener información valiosa, es crucial considerar la eficiencia de las consultas, especialmente en bases de datos con grandes volúmenes de registros.

El informe muestra la relevancia de combinar distintas técnicas para obtener resultados precisos y útiles. No obstante, se recomienda realizar optimizaciones en las consultas para mejorar el rendimiento y asegurar que las subconsultas y los JOIN se ejecuten de manera eficiente.

CONCLUSIONES

Las funciones agregadas, combinadas con subconsultas, permiten realizar análisis comparativos que aportan insights valiosos para la toma de decisiones. Identificar transacciones con resultados superiores al promedio o productos con características específicas puede mejorar la planificación estratégica y la eficiencia operativa.

RECOMENDACIONES

- Según consultas realizadas para optimizar el rendimiento de las consultas y garantizar la escalabilidad de la base de datos, se recomienda realizar revisiones periódicas de las consultas complejas, ajustando índices y analizando posibles optimizaciones en los `JOIN` y subconsultas. Esto ayudará a mantener tiempos de respuesta eficientes, especialmente en bases de datos con un alto volumen de registros.

REFERENCIAS

- Arcos B, B. (2024). Clase 1. Instituto tecnológico del Putumayo.
- Arcos B, B. (2024). Clase 2. Instituto tecnológico del Putumayo.
- Arcos B, B. (2024). Clase 3. Instituto tecnológico del Putumayo.